

Úloha 7

Zadání

Hledejte lokální extrémy funkce:

$$f(x, y) = \sin x + \cos y + \cos(x - y) \quad \text{na intervalu } I := \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \times \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Řešení

Funkce $f(x, y)$ je na I zjevně spojitá, pro její první parciální derivace platí:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) &= \cos x - \sin(x - y) \\ \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) &= \sin(x - y) - \sin y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos x - \sin(x - y) &= 0 \\ \sin(x - y) - \sin y &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos x &= \sin y \\ \cos x &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - y\right) \\ x &= \frac{\pi}{2} - y + 2k\pi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2y + 2k\pi\right) &= \sin y \\ \frac{\pi}{2} - 2y + 2k\pi + 2n\pi &= y \\ y &= \frac{\pi}{6} + \frac{2}{3}k\pi + \frac{2}{3}n\pi\end{aligned}$$

Na I pak platí:

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = 0 \implies x = \frac{\pi}{3} \wedge y = \frac{\pi}{6}$$

Pro druhé parciální derivace pak platí:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x, y) &= -\sin x - \cos(x - y) \\ \frac{\partial^2}{\partial y^2} f(x, y) &= -\cos(x - y) - \cos y \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \cos(x - y)\end{aligned}$$

$$H|_{(x,y)=(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6})} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2\sqrt{3} & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -2\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$p_H(\lambda) = \lambda^2 + 2\sqrt{3}\lambda + \frac{9}{4} \implies \sigma(H) = \left\{ \frac{-\sqrt{3}}{2}, \frac{-3\sqrt{3}}{2} \right\}$$

Jistě je tedy Hessova matice $H|_{(x,y)=(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6})}$ negativně definitní.

Řešení

V bodě $(x, y) = (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6})$ je ostré lokální maximum funkce $f(x, y)$, jinak na intervalu $(0, \frac{\pi}{2}) \times (0, \frac{\pi}{2})$ nenabývá funkce $f(x, y)$ jiných lokálních extrémů.

Úloha 14

Zadání

Nalezněte první a druhý diferenciál funkce dané vztahem $z = x + \arctg \frac{y}{z-x}$

Řešení

$$dz = dx + \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{z-x}\right)^2} \frac{dy(z-x) - y(dz - dx)}{(z-x)^2}$$

$$(y^2 + (z-x)^2) dz = (y^2 + (z-x)^2) dx + z dy - x dy - y dz + y dx$$

$$(y + y^2 + (z-x)^2) dz = (y + y^2 + (z-x)^2) dx + z dy - x dy$$

$$dz = dx + \frac{z-x}{y + y^2 + (z-x)^2} dy$$

$$\begin{aligned} d^2z &= \frac{\partial}{\partial x} 1 dx dx + \frac{\partial}{\partial y} 1 dy dx + \frac{\partial}{\partial x} \frac{z-x}{y + y^2 + (z-x)^2} dx dy \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial y} \frac{z-x}{y + y^2 + (z-x)^2} dy dy \end{aligned}$$

$$d^2z = 0 + 0 + 0 + \frac{\frac{\partial z}{\partial y}(y + y^2 + (z-x)^2) + (x-z)(1 + 2y + 2(z-x)\frac{\partial z}{\partial y})}{(y + y^2 + (z-x)^2)^2} (dy)^2$$

$$d^2z = \frac{(z-x) + (x-z)(1 + 2y + 2(z-x)^2(y + y^2 + (z-x)^2)^{-1})}{(y + y^2 + (z-x)^2)^2} (dy)^2$$

$$d^2z = \frac{(x-z)(2y + 2(z-x)^2(y + y^2 + (z-x)^2)^{-1})}{(y + y^2 + (z-x)^2)^2} (dy)^2$$

$$d^2z = \frac{(x-z)(2y(y + y^2 + (z-x)^2) + 2(z-x)^2)}{(y + y^2 + (z-x)^2)^3} (dy)^2$$

$$d^2z = \frac{2(x-z)(y+1)(y^2+(z-x)^2)}{(y+y^2+(z-x)^2)^3} (dy)^2$$

Výsledek

$$dz = dx + \frac{z-x}{y+y^2+(z-x)^2} dy$$

$$d^2z = \frac{2(x-z)(y+1)(y^2+(z-x)^2)}{(y+y^2+(z-x)^2)^3} (dy)^2$$